

对于一个拥有 n 个样本和 m 个特征的训练数据集，我们使用线性回归模型进行拟合。样本的特征矩阵为 $\mathbf{X}$ （一个 $n \times (m + 1)$ 矩阵，已包含偏置项），对应的真实值标签为向量 $\mathbf{y}$ （一个 $n \times 1$ 向量）。模型的参数为向量 $\mathbf{w}$ （一个 $(m + 1) \times 1$ 向量）。

请根据课件内容，写出以下核心公式： 2

1. 代价函数 (Cost Function) 3

请写出线性回归模型中基于均方误差 (Mean Squared Error) 的代价函数 $L(\mathbf{w})$ 的矩阵形式。 4

2. 数值解 (Normal Equation) 5

当代价函数 $L(\mathbf{w})$ 是凸函数时，其最优解 $\mathbf{w}^*$ 可以通过令其梯度为零找到。请写出该最优解的矩阵形式表达式（也称为正规方程解）。 6

3. 梯度下降 (Gradient Descent) 7

梯度下降是一种通过迭代来最小化代价函数的优化算法。 8

a. 请写出代价函数 $L(\mathbf{w})$ 关于参数 $\mathbf{w}$ 的梯度 $\frac{\partial L(\mathbf{w})}{\partial \mathbf{w}}$ 的矩阵形式表达式。 9

b. 基于此梯度，请写出使用梯度下降法更新模型参数 $\mathbf{w}$ 的完整迭代公式。 10